概率论与数理统计

Lecture 1：事件及其概率（*1*）

曾靖

中国科学技术大学统计与金融系



目录

1.1 概率论简史

1.2 随机试验和随机事件

1.3 概率的定义及性质

1.1 概率论简史

概率论简史

♠ French Society in the 1650's

- 赌博是一种流行时尚
- 法律没有禁止
- 当游戏越来越复杂，利益越来越大时，需要数学方法来计算获胜可能性



概率论简史

♠ The origin of the mathematical study of probability

- 贵族**De Mere**在与一名宫廷卫士一次赌博时关于如何分赌本的问题发生了争执，于是请教他的好友数学家 **Blaise Pascal**.
- **Pascal** 与他的另一名好友数学家**Pierre Fermat**通信讨论了该问题，形成概率论中一个重要的基本概念—**数学期望**



概率论简史

♠ **The first book on probability**

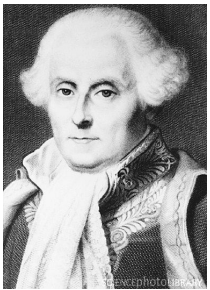
- **Christiaan Huygens** 在 1657 年写了世界上第一本关于概率论的著作 **De ratiociniis in ludo aleae (“On Reasoning in Games of Chance”)**，中文译名 “论赌博中的计算”



概率论简史

♠ From Games to Science

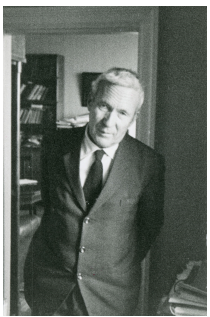
- **Pierre-Simon Laplace** 在他 1812 年的著作 **Theorie Analytique des Probabilities**(分析概率论) 中介绍了概率的数学理论及其科学应用.
- **Laplace**只考虑了古典概型，对一般的概率及其应用没有介绍.
- 到 1850 年，许多数学家发现古典概型对一般场合不合理，开始尝试重新定义概率



概率论简史

♠ Axiomatic Development

- **Andrey Kolmogorov** 第一个在他 1933 年的著作 **Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnun**中严密的定义了概率.
- 类似于**Euclid**基于公理体系建立几何，他从基本公理建立了概率理论，从而使概率论称为一门严谨的数学分支
- 概率理论的现代研究和测度论非常紧密的结合在一起



1.2 随机试验和随机事件

随机试验和随机事件

- 随机试验中要求试验的结果至少 2 个
- 每次试验或观测得到其中的一个结果，在试验或观测之前不能预知是哪个结果发生
- 一般还要求试验在相同条件下能够重复

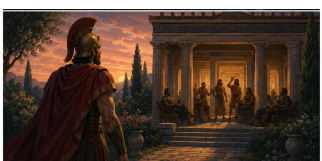
如观测把硬币抛 4 次后正面向上的次数；观测某地的温度变化；某电话总机单位时间内转接的电话次数。

《奥德赛》的故事

奥德修斯在冥界向盲眼先知忒瑞西阿斯（Tiresias）求问归途。他预先得知：不可伤害太阳神赫利俄斯的神牛；否则船只与同伴将覆没；返乡后还将面对求婚者。







《奥德赛》的故事



信息不同，随机性不同

- 对**掌握预言的奥德修斯**，这些将发生的事并非随机。
- 对**不知预言的船员**，前方结果不可预知，仍可看作随机事件。

同一件事，随机性是否取决于掌握的信息？

基本事件

定义 1　基本事件: 随机试验中的每个单一结果，它犹如分子中的原子，在化学反应中不能再分，所以有基本两字。

如把硬币抛 3 次后有 8 种可能结果：正正正、正正反、正反正、反正正、正反反、反正反、反反正、反反反。这 8 种可能结果的每一个都是基本事件。

样本空间

定义 2　样本空间(Sample Space): 随机试验中所有基本事件所构成的集合，通常用 Ω 或 S 表示。样本空间中的元素，称为样本点，通常用 ω 等表示。

随机事件

定义 3　随机事件: 简称事件 (Event)，在随机试验中我们所关心的可能出现的各种结果，它由一个或若干个基本事件组成。

随机事件常用大写英文字母 A, B, C, D 等表示。如果用语言表达，则要用花括号括起来。

若随机试验的结果为 ω，则事件 A 发生（数学上：$\omega \in A$）。

定义 4　必然事件 (Ω): 在试验中一定会发生的事件；
不可能事件 ($\emptyset$): 在试验中不可能发生的事件。

因此，我们不严格的说样本空间的子集称为随机事件。

事件的关系及其运算

- **事件的和** ($A \cup B$): A 和 B 至少有一个发生
- **事件的差** ($A - B$ 或 AB^c): A 发生而 B 不发生
- **事件的积** ($A \cap B$): A 和 B 同时发生
- **互斥** (不相容): $A \cap B = \emptyset$
- **对立事件** (A^c 或 $\bar{A}$): A 不发生
- **子事件** ($A \subset B$): A 发生蕴含 B 发生

事件的运算

集合的运算法则适用于事件的运算

$$A \cup A = A \qquad A \cap A = A$$
$$A \cup BC = (A \cup B)(A \cup C) \qquad A \cap (B \cup C) = AB \cup AC$$
$$(A \cup B)(C \cup D) = AC \cup BC \cup AD \cup BD$$

De Morgan 对偶法则:

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \bar{A}_i, \qquad \overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \bar{A}_i$$

Pop quiz 1

问题 1 掷一枚骰子，令 $A = \{2, 4, 6\}$。下列说法正确的是：

(A) A 是一个基本事件；

(B) $A^c = \{1, 3, 5\}$，且 $A \cap A^c = \emptyset$；

(C) $A \cup A^c = \emptyset$。

问题 2 在样本空间 Ω 中，_____ 是必然事件，_____ 是不可能事件。

Game Time!

Game Time：石头剪刀布

规则：（1）全班同学两两配对；（2）不要提前商量，每人随意选择石头、剪刀或布，同时出拳一轮。

统计项目	对数
总对数	$N=$_____
平局	$n_1=$_____
一人剪刀、一人石头	$n_2=$_____

1.3 概率的定义及性质

概率的定义

定义 5　概率的直观定义: 概率是随机事件发生可能性大小的数字表征，其值习惯上用 0 和 1 之间的数表示，换句话说，概率是事件的函数。

古典概型

(1) 古典概型: 起源于赌博游戏。

两个条件

- 第一 (有限性) 试验结果只有有限个 (记为 n)
- 第二 (等可能性) 每个基本事件发生的可能性相同

为计算事件 A 的概率，设 A 中包含 m 个基本事件，则

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

概率的统计定义

(2) 概率的统计定义

古典概型的两个条件往往不能满足，此时如何定义概率？常用的一种方法是把含有事件 A 的随机试验独立重复做 n 次 (*Bernoulli* 试验)，设事件 A 发生了 n_A 次，称比值 $\frac{n_A}{n}$ 为事件 A 发生的频率，当 n 越来越大时，频率会在某个值 p 附近波动，且波动越来越小，这个值 p 就定义为事件 A 的概率。

主观概率

(3) 主观概率

- 个人对某个结果发生可能性的一个判断，如某人认为有 80% 的可能性房价暴跌。另一人则认为仅有 20% 的可能性。
- 有相当的生活基础
- 在金融和管理等方面有大量应用
- 基于此的概率学派称为**贝叶斯（Bayes）学派**；但当前用频率来定义概率的**频率派**仍是数理统计的主流，焦点是频率派认为概率是客观存在，不可能因人而异。

概率的公理化定义

(4) 概率的公理化定义: 对概率运算规定一些简单的基本法则。

定义 6 称 $P(\cdot)$ 为一概率，如果

(i) 设 A 是随机事件，则 $0 \leq P(A) \leq 1$

(ii) 设 Ω 为必然事件，则 $P(\Omega) = 1$

(iii) 若事件 $A_1, A_2, \ldots$ 为两两不相容的事件序列，则

$$P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

概率的性质

由概率的公理化定义，我们可以得到

1. $P(\phi) = 0$
2. (有限可加性) 若 $A_k \in \mathcal{F}, k = 1, \cdots, n$ 且两两互斥，则

$$P\left(\sum_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} P(A_k)$$

3. (可减性) 若 $A, B \in \mathcal{F}$ 且 $A \subset B$，则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$

概率的性质：单调性与对立事件

4. (单调性) 若 $A, B \in \mathcal{F}$ 且 $A \subset B$，则 $P(A) \leq P(B)$
5. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

概率的性质：加法定理

6. (加法定理) 对任意的事件 $A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{F}$，有

$$
\begin{aligned}
P\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = & \sum_{k=1}^{n} P(A_k) \\
& - \sum_{1 \le i < j \le n} P(A_i A_j) \\
& + \sum_{1 \le i < j < k \le n} P(A_i A_j A_k) \\
& - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)
\end{aligned}
$$

概率的性质：次可加性

7. (次可加性) 对任意的事件 $A_1, \cdots, A_n, \cdots \in \mathcal{F}$，有

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

概率的性质：连续性

8. (下连续性) 若 $A_n \in \mathcal{F}$ 且 $A_n \subset A_{n+1}, n = 1, 2, \cdots$, 则

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} P(A_n)$$

9. (上连续性) 若 $A_n \in \mathcal{F}$ 且 $A_n \supset A_{n+1}, n = 1, 2, \cdots$, 则

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} P(A_n)$$

Pop quiz 2

问题 3 下列关于古典概型的说法正确的是:

(A) 样本点可以无限多个;

(B) 基本事件有限，且每个基本事件发生的可能性相同;

(C) 概率必须来自个人经验判断。

问题 4 若 $A \subset B$，则 $P(B-A) =$ _____;
$P(A^c) =$ _____。